

극한 존재 조건 4제

해설지

극한연속

4문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	LIM-003	극한 존재 조건	④ (10)
2	LIM-003-V1	극한 존재 조건	15
3	LIM-003-V2	극한 존재 조건	8
4	LIM-003-V3	극한 존재 조건	10

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때 $f(2)$ 의 값은?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (2x+1)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3/2\}$ 이다.

- ① $5/2$ ② 5 ③ $15/2$ ④ 10 ⑤ $25/2$

발상

분모 $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 는 이차식이다. t 가 커지면 판별식이 음수가 되어 극한이 자동으로 존재하므로, $t = 3/2$ 는 정확히 판별식 = 0(중근)인 경계다.

풀이

① 분모. $f(x) = x^2 + bx + c$ 라 하면 $D(x) = 2x^2 + 2(b-t)x + (t^2 - bt + 2c)$, $\Delta = 4(b^2 - 4c - t^2)$

② 경계. $b^2 - 4c = (3/2)^2 = 9/4$

③ 중근 처리. 중근 $r = (t-b)/2$ 에서 분자 $(2x+1)f(x)$ 가 $(x-r)^2$ 으로 나누어져야 한다. $f = (x-r)^2$ 이면 $b^2 - 4c = 0$ 이라 모순이므로 $2r+1 = 0$, 즉 $r = -1/2$.

④ 상수. $(3/2 - b)/2 = -1/2 \rightarrow b = 5/2$, $25/4 - 4c = 9/4 \rightarrow c = 1$

$f(x) = x^2 + (5/2)x + 1 \rightarrow f(2) = 10$

⑤ 확인. $t < 3/2$ 이면 서로 다른 두 실근이 모두 분자의 근 $\{-1/2, -2\}$ 여야 하는데 근의 합을 비교하면 $t = 0$ 이 나와 불가능하다.

다른 풀이

판별식을 전개하지 않는 길. f 의 두 근을 $\alpha > \beta$ 라 두고 $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$ 로 쓰면, 분모 $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 에 대해

판별식 = 0 $\Leftrightarrow t = \alpha - \beta$, 그때의 중근은 $x = \alpha$

가 항상 성립한다. $(b^2 - 4c = (\alpha - \beta)^2)$ 이고 중근은 $(t-b)/2 = (\alpha - \beta + \alpha + \beta)/2 = \alpha$ 이기 때문이다.)

이 규칙을 그대로 적용하면 이 문제는 세 줄이다.

① $t_0 = 3/2 \rightarrow \alpha - \beta = 3/2$

② 중근 α 에서 분자가 2중으로 0 $\rightarrow f(\alpha) = 0$ 은 이미 성립하므로 $2\alpha + 1 = 0 \rightarrow \alpha = -1/2$

③ $\beta = -2 \rightarrow f(x) = (x + 1/2)(x + 2) \rightarrow f(2) = 10$

미지수 b, c 를 아예 도입하지 않는다. 이 규칙은 정방향(집합 $\rightarrow f$)과 역방향($f \rightarrow$ 집합) 양쪽으로 쓸 수 있어서 유사문항 LIM-003-V1~V3이 전부 이 한 줄로 풀린다.

노하우 분수 극한의 존재 조건 = 분모의 근에서 분자도 같은 위수 이상으로 0. 그리고 매개변수 범위가 부등식으로 주어지면 경계는 거의 항상 판별식 = 0이다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x-3)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 2\}$ 이다.

발상 f 의 두 근을 $\alpha > \beta$ 라 두는 순간 전부 결정된다. 분모의 판별식이 0이 되는 경계는 $t = \alpha - \beta$ 이고, 그 때 중근은 언제나 큰 근 α 다. 따라서 분자의 나머지 인수 $(x-3)$ 이 $x = \alpha$ 에서 0이어야 한다.

풀이

① **일반 규칙.** $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$, $\alpha > \beta$ 라 하면 $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 의 판별식은 $4\{(\alpha-\beta)^2 - t^2\}$ 이므로 경계는 $t_0 = \alpha - \beta$, 그때의 중근은 $x = \alpha$.

② **적용.** $t_0 = 2 \rightarrow \alpha - \beta = 2$. 중근 α 에서 분자가 2중으로 0이어야 하는데 $f(\alpha) = 0$ 은 이미 성립하므로 $\alpha - 3 = 0$, 즉 $\alpha = 3$.

③ **f 결정.** $\beta = 1$ 이므로 $f(x) = (x-3)(x-1) = x^2 - 4x + 3$

$$f(6) = 36 - 24 + 3 = 15$$

함정 $\alpha = 3$ 이 큰 근이라는 것이 결정적이다. $\beta = 3$ 으로 두면 $\alpha = 5$ 가 되어 중근이 5인데 분자는 5에서 0이 아니므로 $t = 2$ 가 조건을 만족하지 못한다.

노하우 $f(x) + f(x-t)$ 꼴의 분모는 'f를 t만큼 평행이동해 더한 것'이고, 그 판별식이 0이 되는 순간은 정확히 $t = (f \text{의 두 근의 차})$ 다. 이 한 줄을 외워두면 이 유형은 판별식을 전개하지 않고도 풀린다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 $f(0)$ 의 값의 합을 구하시오.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x^2-4)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 5/2\}$ 이다.

발상

V1과 구조는 같지만 분자의 나머지 인수가 $(x-2)(x+2)$ 로 두 개다. 큰 근 α 가 2일 수도, -2일 수도 있으므로 두 경우를 모두 확인해야 한다.

풀이

① **규칙.** $t_0 = \alpha - \beta = 5/2$, 중근은 큰 근 α . 분자의 나머지 인수가 α 에서 0이어야 하므로 $\alpha = 2$ 또는 $\alpha = -2$.

② **$\alpha = 2$ 인 경우.** $\beta = 2 - 5/2 = -1/2$

$$f(x) = (x-2)(x+1/2) \rightarrow f(0) = -1$$

③ **$\alpha = -2$ 인 경우.** $\beta = -2 - 5/2 = -9/2$

$$f(x) = (x+2)(x+9/2) \rightarrow f(0) = 9$$

④ 두 경우 모두 $t < 5/2$ 에서 조건이 깨지는지 확인. 이때 분모는 서로 다른 두 실근을 갖고 그 둘이 모두 분자의 근이어야 하는데, 근의 합 $t - b$ 를 분자의 근들의 합과 맞추면 양수 t 가 나오지 않는다. 두 경우 모두 적합.

$$(-1) + 9 = 8$$

함정 $\alpha = 2$ 하나만 찾고 멈추기 쉽다. 분자의 인수가 여러 개면 중근 후보도 그 개수만큼 생긴다는 것을 잊지 말 것.

노하우 '가능한 모든 값의 합'이라는 발문은 경우가 둘 이상이라는 출제자의 예고다. 하나를 찾았을 때 멈추지 말고 남은 후보를 끝까지 대입해 본다.

4

극한 존재 조건 LIM-003-V3

정답 10

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (x-k)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3\}$ 이다.

(나) $f(0) = 4$

$f(6)$ 의 값을 구하시오.

발상

같은 규칙을 **거꾸로** 쓴다. 중근이 큰 근이므로 $\alpha = k$ 이고 $\beta = k - 3$. 즉 f 가 k 하나로 표현되고, $f(0) = 4$ 가 k 에 대한 이차방정식이 된다.

풀이

① **f 를 k 로.** $\alpha = k, \beta = k-3$ 이므로

$$f(x) = (x-k)(x-k+3)$$

② **조건 (나).**

$$f(0) = (-k)(3-k) = k^2 - 3k = 4 \rightarrow k^2 - 3k - 4 = 0 \rightarrow (k-4)(k+1) = 0$$

③ **부호 조건.** k 는 양수이므로 $k = 4$. ($k = -1$ 이면 $f(6) = 70$ 이 되므로 이 조건이 답을 가른다.)

$$f(x) = (x-4)(x-1) \rightarrow f(6) = 2 \times 5 = 10$$

함정 $k = -1$ 도 $f(0) = 4$ 를 만족시킨다. '양수 k '라는 한 단어가 근을 거르는 장치다.

노하우 같은 규칙이라도 't의 집합 $\rightarrow$ f' 방향과 'f $\rightarrow$ t의 집합' 방향 양쪽으로 쓸 수 있어야 한다. 기출은 대개 앞 방향이지만, 응용 문항은 뒤 방향으로 묻는다. 규칙을 등식($t_0 = \alpha - \beta$)으로 기억하면 어느 쪽으로든 풀린다.
